Úloha 05/05

Přerušení příchodů při plné frontě

1 Zadání

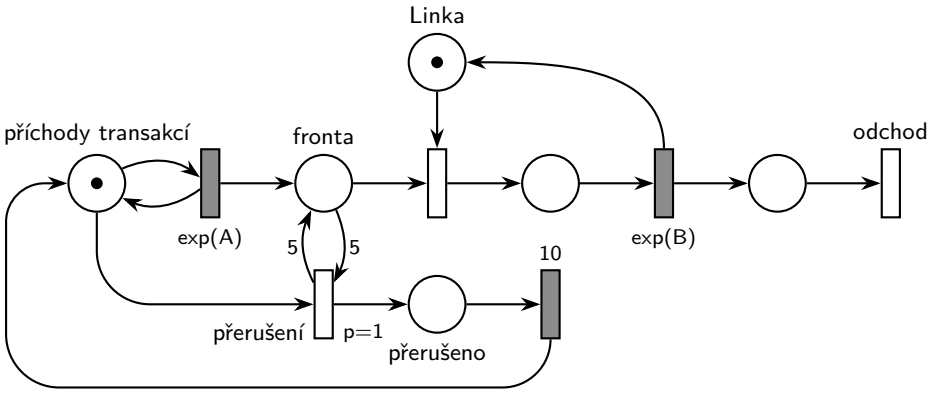
Uvažujme systém M/M/1. Proces příchodu nových transakcí se na 10 časových jednotek přeruší, pokud délka fronty dosáhne pěti transakcí.

Podobné úlohy: Klientské centrum (stejný mechanismus: fronta 10 → stop stav na 4 h), MM3 – zastavení příchodů (zastavení podle obsazení linek), Interval příchodů podle délky fronty.

2 Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)`, který *Linku* vrací → *konec* → *odchod*. Příchody a obsluhu zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **„Dosáhne pěti“** = ve *frontě* je aspoň 5 čekajících: test s váhou 5 (hrana do přechodu a zpět, z fronty se nic neodebere). Obsluhovaná transakce je v jiném místě a nepočítá se.
- **Přerušení příchodů:** *přerušení* odebere značku místu *příchody transakcí* a přesune ji do *přerušeno*. Probíhající odpočet `exp(A)` tím zanikne a nikdo nepřichází. Po `10` se značka vrátí do *příchodů transakcí* a příchody pokračují s novým odpočtem (u exponenciálního rozložení na tom nezáleží).
- **Značka příchodů je zároveň pojistka:** během přerušení chybí, takže se přerušení nemůže vyhlásit znovu, i když je ve frontě pořád 5 transakcí.
- **Po 10 č. j.:** pokud je fronta pořád aspoň 5, přerušení se hned zopakuje. Za 10 č. j. se obslouží jen pár transakcí, takže se to může stát. Kdo zadání čte jako „jen v okamžiku, kdy fronta pětky dosáhne“, musel by test navázat na příchod (např. testovat frontu z místa za příchodem). Jednodušší čtení výše u zkoušky stačí.
- **Priorita** `p=1` je pojistka, aby se test vyhodnotil dřív než ostatní okamžité přechody. Ke střetu s obsazením linky prakticky nedojde, protože fronta roste jen při obsazené lince.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – přerušení příchodů při plné frontě

4 Časté chyby

- Test fronty jen hranou dovnitř: přerušení by z fronty odebralo pět transakcí.
- Zastavení příchodů odebráním transakcí z *fronty* místo odebrání značky *příchodů transakcí*.
- Zapomenutý návrat značky po 10 č. j.: příchody by se zastavily natrvalo.
- Přerušení, které nebere značku příchodů ani jinou řídicí značku: test zůstává splněný a přechod se provádí pořád dokola.
- Váha 6 („přesáhne“) místo 5 („dosáhne“).

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 5` a `B = 6` jsou doplněné, zadání je nedává. Kde je značka příchodů, říká příznak `preruseno`, který kontroluje generátor: během přerušení transakci nevytvoří. Generátor se přitom plánuje dál, takže po návratu značky doběhne rozpracovaný interval místo nového odpočtu. U exponenciálních intervalů to vyjde nastejno (rozložení nemá paměť).

```
// Přerušení příchodů při plné frontě - model v SIMLIB/C++
#define I_REALLY_KNOW_HOW_TO_USE_WAITUNTIL  // zpřístupní makro WaitUntil (test
↪ podmínky)
#include "simlib.h"

const double A = 5;                    // střední interval příchodů exp(A), zadání
↪ ho nedává
const double B = 6;                    // střední doba obsluhy exp(B), zadání ji
↪ nedává

Facility Linka("Linka");               // místo Linka s jednou značkou
bool preruseno = false;               // značka v místě „přerušeno" místo „příchody
↪ transakcí"
int preruseni = 0;                     // počet provedení přechodu „přerušení"

class Transakce : public Process {     // transakce = značka, která prochází sítí
```

```
  void Behavior() {
    Seize(Linka);                       // Fronta + obsazení (bere značku Linky)
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B) ...
    Release(Linka);                     // ... který vrací značku Lince
  }                                     // konec Behavior = konec + odchod
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí" ve smyčce s
↪  exp(A)
  void Behavior() {
    if (!preruseno)                     // bez značky příchodů nikdo nepřichází
      (new Transakce)->Activate();      // nová značka ve Frontě
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

class Preruseni : public Process {      // přechody přerušení a 10, místo přerušeno
  void Behavior() {
    for (;;) {
      WaitUntil(Linka.QueueLen() >= 5);  // přerušení (p=1): test 5 na Frontě
      preruseno = true;                 // vezme značku příchodů
      preruseni++;
      Wait(10);                         // přerušeno → 10
      preruseno = false;                // značka zpět do příchodů
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                      // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  (new Preruseni)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();
  Print("Přerušení příchodů: %d× (přerušeno %.1f %% času)\n", preruseni,
        100.0 * preruseni * 10 / Time);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka v *příchodech transakcí*, nebo v *přerušeno*	`bool preruseno` (generátor bez značky nikoho nevytvoří)
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
místo *Linka* (1 značka)	`Facility Linka`
`exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
přerušení (`p=1`): test 5 na *frontě* + značka příchodů	`WaitUntil(Linka.QueueLen() >= 5); preruseno = true;`
přerušeno → `10` → *příchody transakcí*	`Wait(10); preruseno = false;`
konec → *odchod*	konec metody `Behavior()` transakce

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaná transakce = 1, *příchody trans-*

akcí + *přerušeno* = 1 a ve *frontě* nikdy není víc než 5 transakcí; všechny přechody se provádějí (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) se příchody přerušily 24 523krát, tedy zhruba na 24,5 % času, a fronta měla nejvýš 5 čekajících. Příchody tak běží asi 75,5 % času, do systému vstoupí $0{,}2 \cdot 0{,}755 \cdot 10^6 \approx 151\,000$ transakcí (naměřeno 150 405) a linka je vytížena na $0{,}151 \cdot 6 \approx 90$ % (naměřeno 89,8 %) (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2024/25, 1. termín, skupina B, otázka 3 (body neuvedené; ve skupinách A a C téhož termínu byla otázka 3 za 10 bodů).

Původní znění (studentský přepis):

> *Uvažujme systém M/M/1. Proces přichodu nových transakcí se na 10 časových jednotek přeruší, pokud délka fronty dosáhne pěti transakcí. Nakreslete model systému s použitím petriho sítí*

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2024-25 - 1. termín B.txt`, otázka 3 (studentský přepis zadání)

Existující řešení:

- K této úloze v materiálech žádné řešení není. Stejný mechanismus je v úloze Klientské centrum.